Autovalori, Autovettori e Diagonalizzazione di Matrici Quadrate

Autovalori e Autovettori

Def: Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Un ***autovalore*** di A è uno scalare $\lambda \in \mathbb{C}$ per cui esiste un vettore non-nullo $\underline{0} \neq \underline{v} \in \mathbb{K}^n$ tale che:

$$A \cdot \underline{v} = \lambda \cdot \underline{v}$$

L'insieme di tutti gli autovalori di A si chiama ***spettro*** di A, e si indica con $\mathrm{Spec}(A)$.
Un vettore $\underline{v} \in \mathbb{K}^n$ tale che

$$A \cdot \underline{v} = \lambda \cdot \underline{v}$$

per un qualche $\lambda \in \mathbb{C}$, è detto ***autovettore*** di A (relativo all'**autovalore** λ).

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ quindi 2 è **autovalore** di A e $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ è **autovettore** di A (relativo a 2)

Osservazioni:

1. $\forall \lambda \in \mathbb{C},\ \forall A \in M_n(\mathbb{K})$ si ha

$$A \cdot \underline{0} = \underline{0} = \lambda \cdot \underline{0}$$

   cioè $\underline{0}$ è **autovettore** di A per ogni λ
2. Se $\underline{v} \in \mathbb{K}^n$ è un **autovettore** di $A \in M_n(\mathbb{K})$ allora lo è rispetto ad un unico **autovalore**.
3. Se $\lambda \in \mathbb{C}$ è un **autovalore** di $A \in M_n(\mathbb{K})$, allora esistono infiniti **autovettori** di A relativi a λ.

Notazione: Indichiamo con $E_A(\lambda)$ l'***insieme degli autovettori*** di A relativi all'**autovalore** λ:

$$E_A(\lambda) = \{\underline{v} \in \mathbb{K}^n \mid A \cdot \underline{v} = \lambda \cdot \underline{v}\} \subseteq \mathbb{K}^n$$

Proprietà di $E_A(\lambda)$

1. $\underline{0} \in E_A(\lambda)$
2. Se $E_A(\lambda) = \{\underline{0}\}$ allora non esistono vettori non-nulli $\underline{v} \in \mathbb{K}^n$ tali che $A \cdot \underline{v} = \lambda \cdot \underline{v}$, cioè λ non è **autovalore** di A.

$$\lambda \text{ è autovalore di } A \Leftrightarrow E_A(\lambda) \neq \{\underline{0}\}$$

3. $E_A(\lambda) = N(A - \lambda \cdot \mathbb{1}_n)$ spazio nullo della matrice $A - \lambda \cdot \mathbb{1}_n$.
   $E_A(\lambda)$ è uno sottospazio vettoriale di $\mathbb{K}^n$ chiamato ***autospazio*** di A relativo a λ.

$\dim\left(E_A(\lambda)\right) = n - rk(A - \lambda \cdot \mathbb{1}_n)$ è detta ***molteplicità geometrica*** di λ, indicata $d_A(\lambda)$.

Polinomio caratteristico

$$\lambda \text{ è autovalore di } A \Leftrightarrow \det(A - \lambda \cdot \mathbb{1}_n) = 0$$

cioè gli **autovalori** di A sono tutti gli zeri del polinomio:

$$P_A(x) = \det(A - x \cdot \mathbb{1}_n)$$

detto ***polinomio caratteristico*** di A.

Proprietà Polinomio caratteristico

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$. Allora:

1. $\deg(P_A(x)) = n$
2. in $P_A(x)$ il coefficiente di x^n è $(-1)^n$

3. Il **Teorema Fondamentale dell'Algebra** ci dice che:

$$P_A(x) = (-1)^n \cdot (x - z_1) \cdot (x - z_2) \dots (x - z_n)$$

dove z_i sono gli ***zeri complessi*** di $P_A(x)$, cioè gli **autovalori** di A.

Raggruppando gli **autovalori** ripetuti, otteniamo:

$$P_A(x) = (-1)^n \cdot (x - \lambda_1)^{m_1} \dots (x - \lambda_t)^{m_t}$$

Il numero $m_i = m_A(\lambda_i)$ è detto ***molteplicità algebrica*** dell'**autovalore** λ_i.

Teorema

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ e $\lambda \in \mathrm{Spec}(A)$. Allora:

$$1 \leq d(\lambda) \leq m(\lambda)$$

Se $m(\lambda) = 1$ (**molteplicità algebrica**) allora $d(\lambda) = 1$ (**molteplicità geometrica**).

Matrici Simili e Diagonalizzabili

Def: Due matrici quadrate $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ si dicono ***simili*** se esiste una matrice quadrata $S \in M_n(\mathbb{K})$ **non singolare** (*invertibile*) tale che:

$$A = S \cdot B \cdot S^{-1}$$

Osservazione: Se $A = S \cdot B \cdot S^{-1}$ allora ponendo $T = S^{-1}$ si ha $B = T \cdot A \cdot T^{-1}$, dunque A è simile a B se e solo se B è simile ad A.

Teorema

Se $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ sono **simili**, allora:

1. $P_A(x) = P_B(x)$
2. $\forall \lambda \in \mathrm{Spec}(A), \quad \dim(E_A(\lambda)) = \dim(E_B(\lambda))$

Def: Una matrice quadrata $A \in M_n(\mathbb{K})$ si dice ***Diagonalizzabile*** se è simile ad una matrice diagonale, cioè se esistono:

- una matrice **diagonale** $D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \dots & \\ & & d_n \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K})$
- una matrice **non singolare** $S \in M_n(\mathbb{K})$ tali che

$$A = S \cdot D \cdot S^{-1}$$

Nota: se A è **diagonalizzabile**, tali S e D sono chiamate una "diagonalizzazione di A".

Osservazione: Ogni matrice diagonale è diagonalizzabile: basta prendere $S = \mathbb{1}_n = S^{-1} \quad D = \mathbb{1}_n \cdot D \cdot \mathbb{1}_n$

Applicazione: Sapere che una matrice A è diagonalizzabile è utile, ad esempio, per calcolare le potenze di A.

$$A \cdot A = A^2 = (S \cdot D \cdot S^{-1}) \cdot (S \cdot D \cdot S^{-1}) =$$
$$= S \cdot D \cdot (S^{-1} \cdot S) \cdot D \cdot S^{-1} = S \cdot D^2 \cdot S^{-1} =$$

$$= S \cdot \begin{pmatrix} d_1^2 & & \\ & \dots & \\ & & d_n^2 \end{pmatrix} \cdot S^{-1}$$

Teorema (caratterizzazione delle matrici diagonalizzabili)

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata.
Siano:

- $\lambda_1, \dots, \lambda_t$ gli autovalori di A
- $m(\lambda_i)$ la **molt. algebrica** di λ_i
- $d(\lambda_i)$ la **molt. geometrica** di λ_i

  Allora:

$$A \text{ è diagonalizzabile} \iff m(\lambda_i) = d(\lambda_i) \quad \forall i = 1, \dots, t$$

cioè se per ogni *autovalore* di A le **molteplicità algebrica** e **geometrica** coincidono.

Osservazioni:

1. Se tutti gli *autovalori* di A hanno **molteplicità algebrica** uguale a 1 ($P_A(x) = (x - \lambda_1) \cdot \dots (x - \lambda_t)$) con $\lambda_i \neq \lambda_j \quad \forall i \neq j$. Allora A è ***diagonalizzabile***, perchè $\forall i, 1 \leq d(\lambda_i) \leq m(\lambda i) = 1 \implies d(\lambda_i) = m(\lambda_i) = 1$.
2. Il viceversa è falso, cioè esistono matrici ***diagonalizzabili*** in cui almeno un *autovalore* ha **molteplicità algebrica** maggiore di 1.

Osservazione: Le operazioni elementari sulle righe di una matrice non preservano *autovalori* e *autovettori*.

Matrici Unitariamente Diagonalizzabili

Def: Una matrice quadrata $U \in M_n(\mathbb{K})$ invertibile si dice:

- ***Unitaria*** se $U^{-1} = U^H$ (cioè $U \cdot U^H = \mathbb{1}_n = U^H \cdot U$)
- ***Ortogonale*** se $U^{-1} = U^T$ (cioè $U \cdot U^T = \mathbb{1}_n = U^T \cdot U$)

Osservazione:

- se $U \in M_n(\mathbb{R})$ allora $U^H = U^T$, quindi ogni matrice **unitaria** è anche **ortogonale**.
- se $U \in M_n(\mathbb{C})$, non è sempre vero

Def: Una matrice quadrata $A \in M_n(\mathbb{K})$ si dice ***unitariamente diagonalizzabile*** se è simile ad una matrice diagonale D tramite una matrice unitaria U:

$$A = U \cdot D \cdot U^{-1} = U \cdot D \cdot U^H$$

Osservazione: se A è unitariam. diag., allora A è **diagonalizzabile**. Il viceversa è generalmente falso.

Teorema Spettrale (moltiplicativo)

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$.
A è **unitariamente diagonalizzabile** $\Leftrightarrow$ $A \cdot A^H = A^H \cdot A$ (A è una matrice **normale**)

Esempi matrici normali

(quindi unit. diag.)

1. Matrici **diagonali**:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \dots & \\ & & a_n \end{pmatrix}$$

2. Matrici **unitarie**: $U \cdot U^H = \mathbb{1}_n = U^H \cdot U$
3. Matrici **hermitiane**: $A = A^H \implies A \cdot A^H = A^2 = A^H \cdot A$
4. Matrici **anti-hermitiane**: $A = -A^H \implies A \cdot A^H = A \cdot (-A) = -A^2 = A^H \cdot A$

Costruzione diagonalizzazione unitaria

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ **unitariamente diagonalizzabile**. Vogliamo trovare una matrice diagonale $D \in M_n(\mathbb{K})$ e una matrice unitaria $U \in M_n(\mathbb{K})$ tali che

$$A = U \cdot D \cdot U^H$$

A è simile a D, dunque $\mathrm{Spec}(A) = \mathrm{Spec}(D) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_t\}$ e

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \dots & \\ & & \lambda_t \end{pmatrix}$$

Per ogni *autovalore* λ_i, consideriamo una base **ortonormale** $B^*_{\lambda_i}$ di $E_A(\lambda_i)$ e una matrice Q_i che ha come colonne i vettori di $B^*_{\lambda_i}$.
Dunque $\quad U = (Q_1 \ \dots \ Q_t)$

Osservazioni:

1. Se $A \in M_n(\mathbb{K})$ è **hermitiana** ($A = A^H$) allora tutti gli *autovalori* di A sono reali.
2. Se $U \in M_n(\mathbb{K})$ è una matrice unitaria $\left(U^{-1} = U^H\right)$ allora le colonne di U formano un insieme **ortonormale** (con una base ortonormale di $\mathbb{K}^n$).

Nota: se $A \in M_n(\mathbb{K})$ è **unit. diag.**, allora l'insieme di vettori che formano basi **ortonormali** degli *autospazi* di A è una base **ortonormale** di $\mathbb{K}^n$.

Def: Sia $V \leq \mathbb{K}^n$ un sottospazio vettoriale di dimensione $m \leq n$ e sia $B = \{\underline{v_1}, \dots, \underline{v_n}\}$ una base **ortonormale** di V. Poniamo

$$Q = \begin{pmatrix} \underline{v_1} & \cdots & \underline{v_n} \end{pmatrix} \in M_{n,m}(\mathbb{K})$$

La matrice di ***proiezione ortogonale*** di $\mathbb{K}^n$ su V è:

$$P = Q \cdot Q^H \in M_n(\mathbb{K})$$

Teorema Spettrale (additivo)

Sia $A \in M_n(\mathbb{K})$ con $\mathrm{Spec}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_t\}$.
Sia Q_i la matrice che ha come colonne i vettori di una base **ortonormale** dell'autospazio $E_A(\lambda_i)$.
Sia $P_i = Q_i \cdot Q_i^H \in M_n(\mathbb{K})$ la matrice di ***proiezione ortogonale*** di $\mathbb{K}^n$ su $E_A(\lambda_i)$.
Allora:

$$A \text{ è unitariamente diagonalizzabile } \Leftrightarrow A = \lambda_1 \cdot P_1 + \dots + \lambda_t \cdot P_t$$

Proprietà

Se $A \in M_n(\mathbb{K})$ è unitariamente diagonalizzabile e $\mathrm{Spec}(A) = \{\lambda_1, \lambda_2\}$ (cioè A ha esattamente 2 autovalori distinti) allora:

$$P_1 + P_2 = \mathbb{1}_n$$

(quindi $P_2 = \mathbb{1}_n - P_1$).

Matrici Quadrate di Ordine 2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$$

1. ***Determinante***

$$\det(A) = a \cdot d - b \cdot c$$

2. ***Invertibilità***

   Se A è invertibile ($\det(A) \neq 0$) allora:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

3. ***Diagonalizzabilità***

   polinomio caratteristico $P_A(x) = \det \begin{pmatrix} a - x & b \\ c & d - x \end{pmatrix} = x^2 + (-a - d)x - bc$

4. ***Diagonalizzabilità Unitaria***

   Supponiamo $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$

   $A^H = A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$

   Se A ha coefficienti reali allora è **unitariam. diag.** se e solo se A ha una delle forme:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$